Série d'exercices : le barycentre dans le plan

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Existence et construction

Soient A, B, C trois points non alignés.

1. Justifier l'existence du barycentre G_1 de $(A;3)$ et $(B;-1)$ et le construire.
2. Pour quelles valeurs de m les points pondérés $(A;m)$ et $(B;2m-3)$ admettent-ils un barycentre ?
3. Soit G_2 le barycentre de $(A;1)$, $(B;1)$, $(C;-1)$. Montrer que $\overrightarrow{AG_2}=\overrightarrow{CB}$ et en déduire la nature du quadrilatère AG_2BC.

Exercice 2 · Droites concourantes

ABC est un triangle, I le milieu de $[BC]$, J et K les points tels que $\overrightarrow{AJ}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. Soit G le barycentre de $(A;2)$, $(B;1)$, $(C;1)$.

1. Écrire I, J et K comme barycentres de points pondérés.
2. Montrer que G est le milieu de $[AI]$.
3. Montrer que les droites (AI), (BJ) et (CK) sont concourantes en G et préciser $\overrightarrow{BG}$ en fonction de $\overrightarrow{BJ}$.

Exercice 3 · Coordonnées

Dans un repère, on donne $A(2;-1)$, $B(-1;3)$ et $C(4;5)$.

1. Calculer les coordonnées du barycentre G de $(A;1)$, $(B;2)$, $(C;-1)$.
2. Montrer que le point $E\left(1;\frac{1}{3}\right)$ est un barycentre de A et B ; préciser des coefficients.
3. Calculer les coordonnées du centre de gravité H du triangle ABC.

Exercice 4 · Ensembles de points

A, B, C sont trois points non alignés avec $AB=6$. Déterminer et construire les ensembles :

1. $E_1=\{M\ /\ \|2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\|=3\}$;
2. $E_2=\{M\ /\ \|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\|=\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\|\}$;
3. $E_3=\{M\ /\ \|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}\|=\|3\overrightarrow{MC}\|\}$.

Exercice 5 · Quatre points

$ABCD$ est un quadrilatère, G l'isobarycentre de A, B, C, D. I, J, K, L sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[CD]$, $[AC]$, $[BD]$.

1. Montrer que G est le milieu de $[IJ]$ et de $[KL]$.
2. En déduire la nature du quadrilatère $IKJL$ (lorsque ses sommets sont distincts et non alignés).

Pour aller plus loin : manuel *Maxi Maths 1re Bac S-exp*, exercices d'application, de renforcement et de synthèse, p. 99 à 106.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $3+(-1)=2\neq 0$, donc G_1 existe et $\overrightarrow{AG_1}=\dfrac{-1}{2}\overrightarrow{AB}$: G_1 est sur (AB), du côté opposé à B par rapport à A, avec $AG_1=\dfrac{AB}{2}$.

2) Il faut $m+2m-3\neq 0$, soit $m\neq 1$.

3) La somme des coefficients vaut 1 : $\overrightarrow{AG_2}=\dfrac{1}{1}\overrightarrow{AB}+\dfrac{-1}{1}\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$.
Comme $\overrightarrow{AG_2}=\overrightarrow{CB}$, le quadrilatère AG_2BC est un parallélogramme.

Exercice 2.

1) I : barycentre de $(B;1)$, $(C;1)$. $\overrightarrow{AJ}=\dfrac{1}{2+1}\overrightarrow{AC}$: J barycentre de $(A;2)$, $(C;1)$. De même K barycentre de $(A;2)$, $(B;1)$.

2) Par associativité, G est le barycentre de $(A;2)$ et $(I;2)$, donc le milieu de $[AI]$.

3) G est le barycentre de $(J;3)$ et $(B;1)$, donc $G\in(BJ)$ et $\overrightarrow{BG}=\dfrac{3}{4}\overrightarrow{BJ}$; G est le barycentre de $(K;3)$ et $(C;1)$, donc $G\in(CK)$. Avec $G\in(AI)$, les trois droites sont concourantes en G.

Exercice 3.

1) Somme 2 : $x_G=\dfrac{2-2-4}{2}=-2$, $y_G=\dfrac{-1+6-5}{2}=0$. $G(-2;0)$.

2) $\overrightarrow{AB}(-3;4)$ et $\overrightarrow{AE}\left(-1;\dfrac{4}{3}\right)=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. Donc $\overrightarrow{AE}=\dfrac{1}{2+1}\overrightarrow{AB}$: E est le barycentre de $(A;2)$ et $(B;1)$.

3) $H\left(\dfrac{2-1+4}{3};\dfrac{-1+3+5}{3}\right)=\left(\dfrac{5}{3};\dfrac{7}{3}\right)$.

Exercice 4.

1) Soit G_1 le barycentre de $(A;2)$, $(B;1)$: $2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=3\overrightarrow{MG_1}$. $M\in E_1 \Leftrightarrow 3MG_1=3 \Leftrightarrow MG_1=1$: cercle de centre G_1 et de rayon 1 (avec $\overrightarrow{AG_1}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$).

2) Avec H centre de gravité de ABC : $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MH}$; et $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{BA}$. Donc $3MH=AB=6$, $MH=2$: cercle de centre H et de rayon 2.

3) Soit G_3 le barycentre de $(A;1)$, $(B;2)$: $\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}=3\overrightarrow{MG_3}$. $M\in E_3 \Leftrightarrow 3MG_3=3MC \Leftrightarrow MG_3=MC$: médiatrice du segment $[G_3C]$.

Exercice 5.

1) I est le barycentre de $(A;1)$, $(B;1)$ et J celui de $(C;1)$, $(D;1)$. Par associativité, G est le barycentre de $(I;2)$ et $(J;2)$: c'est le milieu de $[IJ]$. De même, en regroupant A avec C et B avec D, G est le milieu de $[KL]$.

2) Les diagonales $[IJ]$ et $[KL]$ du quadrilatère $IKJL$ ont le même milieu G : c'est un parallélogramme.